

AES

1 Introducere

Advanced Encryption Standard (AES) este un algoritm de criptare simetrică adoptat ca standard de către guvernul SUA. AES este utilizat pe scară largă pentru protejarea datelor datorită securității și performanței sale ridicate.

2 Principiul de funcționare

AES funcționează pe blocuri de date de 128 biți și suportă chei de 128, 192 sau 256 biți. Principalii pași ai algoritmului sunt:

1. **SubBytes:** Înlocuirea fiecărui octet cu un altul conform unei tabele de substituție (S-Box).
2. **ShiftRows:** Permutarea octeților în fiecare rând conform unei reguli predefinite.
3. **MixColumns:** Amestecarea coloanelor printr-o transformare liniară.
4. **AddRoundKey:** Aplicarea unei operații XOR între date și cheia de rundă.

3 Generarea cheii

AES utilizează o schemă de extindere a cheii pentru a genera mai multe chei de rundă din cheia inițială. Aceasta implică:

- Aplicarea unor transformări asupra subcheilor anterioare.
- Utilizarea unor constante pentru a introduce entropie suplimentară.

4 Moduri de operare

AES poate fi utilizat într-o varietate de moduri de operare, fiecare având caracteristici și aplicații specifice:

- **ECB (Electronic Codebook):** Fiecare bloc de date este criptat independent cu aceeași cheie. Acesta este cel mai simplu mod, dar vulnerabil la anumite tipuri de atacuri.
- **CBC (Cipher Block Chaining):** Blocările de date sunt criptate astfel încât fiecare bloc depinde de criptarea precedentă, îmbunătățind securitatea în comparație cu ECB.
- **GCM (Galois/Counter Mode):** Mod ce combină criptarea cu autentificarea datelor, oferind atât confidențialitate, cât și protecție împotriva modificărilor neautorizate.
- **CTR (Counter):** Criptarea se bazează pe un număr de contor care crește cu fiecare bloc criptat, permițând paralelizarea criptării pentru o performanță mai bună.

5 Detalii Matematice

AES utilizează câmpul finit $GF(2^8)$ pentru operațiunile de substituție și amestecare. Elementele sunt tratate ca polinoame de grad maxim 7 peste $GF(2)$. Operațiile matematice cheie includ:

- **Adunarea** în $GF(2^8)$ este realizată prin operația XOR.
- **Înmulțirea** se face folosind polinomul ireductibil $x^8 + x^4 + x^3 + x + 1$.
- **Inversarea** în SubBytes utilizează multiplicarea modulară în $GF(2^8)$.

6 Criptare și Decriptare

Formula generală utilizată în AES este:

$$C = E(M, K)$$

unde C este textul criptat, M este mesajul original și K cheia de criptare.

Decriptarea urmează pașii inversați ai criptării, utilizând aceeași cheie secretă.

7 Concluzie

AES oferă un nivel ridicat de securitate și este utilizat în aplicații critice precum protecția datelor în rețele și dispozitive de stocare.